Hasonlítsa össze a membrán „A”-val és „B”-vel jelölt részeit! Írja a megfejelő betűjeleket az állítások után! (A feladattípusnak megfelelő betűkkel válaszoljon!)

A) „A”-val jelölt részlet
B) „B”-vel jelölt részlet (a membrán kettős rétege)
C) mindkettő
D) egyik sem

8.	Az oxigén ezen keresztül diffúzióval jut át a membránon.	
9.	Ezen keresztül juthatnak át az ionok a membránon.	
10.	A szteroid hormonok ezen keresztül jutnak be a sejtbe.	
11.	A víz ezen keresztül aktív transzporttal jut át.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

III. Amiről a tőzeg mesél 12 pont

Kutatók Keszthely környéki lápos terület oxigénszegény, nedves környezetében fennmaradt virágpormaradványokat vizsgáltak. Eredményeik az elmúlt 10.000 év változásairól tudósítanak. Kutatásuk során összehasonlították a különböző mélységű tőzegrétegekből származó virágpormaradványok gyakoriságát.

1. Mire következtethetünk a pollenszemcsék eltérő gyakoriságából az eltérő mélységű rétegekben? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A vizsgált növényfajok változó környezeti igényeire.
B) A pollenszemcsék változó alakjának magyarázatára.
C) A helyi környezeti tényezők változásaira.
D) A vizsgált fajok genetikai rokonságának fokára.
E) Az ember által termesztett fajok elterjedésének idejére.

2. Írja le, mit jelent egy pollen relatív kora, és hogyan állapítható meg a fent leírt kutatásban!

……

……

……

……

3. A leletek abszolút korát radiokarbon (^{14}C) módszerrel állapították meg. Írja le e módszer lényegét (mit mérnek, és a mérési eredményekből hogyan tudnak következtetni a lelet korára)! (2 pont)

…….

……..……

…….

……..…..…

……..……

4. A tőzegben egykori növények virágpora (pollenje) maradt fenn. A felsoroltak közül melyik folyamatban vehetnek részt a pollenek?

A) Csírázás.
B) Tartalék tápanyag képzése.
C) Megtermékenyítés.
D) Beporzás.
E) Számfelező osztódás (meiózis).

5. A pollen tőzegrétegbe ágyazva maradt fenn máig. A tőzeg egyik típusát a tőzegmoha elhalt anyaga alkotja. Miben különbözik a tőzegmoha szervezete a pollent termelő virágos növényekétől? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A tőzegmohának nincsenek szövetekből álló szervei.
B) A tőzegmoha szaporodásához nincs szükség ivarsejtekre.
C) A tőzegmoha pollenje a víz segítségével terjed.
D) A tőzegmoha sejtjeit nem membrán, hanem sejtfal határolja.
E) A tőzegmoha testi sejtjei és ivarsejtjei is haploidok.

6. A kutatók a legtöbb faj vagy fajcsoport esetében valóban a pollen mennyiségét határozták meg, a páfrányok (a harasztok egyik osztálya) esetében viszont a spórákét.
Mi a hasonlóság a haraszt spóra és a zárvatermő pollen között? (2 pont)

A) Mindkettő haploid sejt.
B) Mindkettő ivarsejt.
C) Mindkettő képes fotoszintézisre.
D) Mindkettő meiózissal jön létre.
E) Egyikben sincs sejthártya.

7. A pollenanalízis sikeréhez melyik feltételnek kell teljesülnie a felsoroltak közül?

A) Szükséges, hogy a virágpor sejtjei megőrizzék életképességüket.
B) A szél- és rovarporozta fajok pollenjének közel azonos mennyiségben kell jelen lenniük.
C) A lehulló pollen nem kerülhet tartósan nedves közegbe.
D) A polleneknek meg kell őrizniük fajra vagy csoportra jellemző formájukat.
E) Egy rétegben csak azonos tűrőképességű fajok pollenjei jelenhetnek meg.

8. Az eredmények a táj képének többszöri, erőteljes változását mutatják, önmagukban mégsem jelentenek feltétlenül evolúciós változást. Indokolja, hogy miért nem!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Laborvizsgálat 9 pont

Egy 55 éves beteg szájszárazságra panaszkodott háziorvosának, aki megmérte a vérnyomását és laborvizsgálatra küldte.

1. A mérés során a vérnyomás magas, 145/90 Hgmm volt. A szívciklus melyik szakaszához köthető a két érték közül a 145 Hgmm?

……

2. Hogyan változik a vérnyomás az érhálózat különböző szakaszain? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Mindenhol azonos értékű.
B) Az artériákban nagyobb, mint a vénákban.
C) A kapillárisokban a legnagyobb.
D) Az aortában a legkisebb.
E) A vénákban nagyobb, mint a kapillárisokban.

3. A vizsgálat során vérvétel is történt. A vérkép mely adataiban találhatnánk eltérést, amely a beteg vashiányára utalna? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hemoglobinszintje alacsony volna.
B) A fehérvérsejtszám alacsony volna.
C) A vörösvértestszám alacsony volna.
D) A fehérvérsejtszám magas volna.
E) A vércukorszint magas volna.
F) A vérlemezkék száma magas volna.